Rakamin Academy X kimia farma

Analisis Kinerja Kimia Farma

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by Eben Ezer Limbong



Eben Ezer Limbong

Mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University yang memiliki minat pada Machine Learning, Internet of Things (IoT), dan analisis data. Memiliki pengalaman dalam pengembangan model prediktif, pembangunan sistem IoT, serta pengolahan dan analisis data. Tertarik mengubah data menjadi wawasan strategis dan mengembangkan solusi berbasis data untuk menyelesaikan permasalahan nyata.

Bandung, Jawa Barat

ebenzr25@gmail.com

Eben Ezer Limbong

Courses and Certification

Machine Learning with Python	Certificate	2026
Intro to Machine Learning	Certificate	2026
CCNA: Introduction to Networks	Certificate	2026
Linux Command Line: From Zero to Hero	Certificate	2026

About Company

PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1912. Seiring perkembangan waktu, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari manufaktur farmasi, apotek, klinik, hingga laboratorium medis yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Project Portfolio

Proyek Big Data Analytics PT Kimia Farma Tbk ini dikembangkan secara end-to-end untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan performa bisnis perusahaan. Dengan mengolah data historis komprehensif yang mencakup transaksi, cabang, produk, hingga metrik profitabilitas menggunakan SQL di BigQuery dan Python, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penjualan, mengatasi tantangan operasional, serta menghasilkan wawasan dan rekomendasi strategis berbasis data yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

Code Here!

Project explanation video here!

1. Importing Dataset to BigQuery

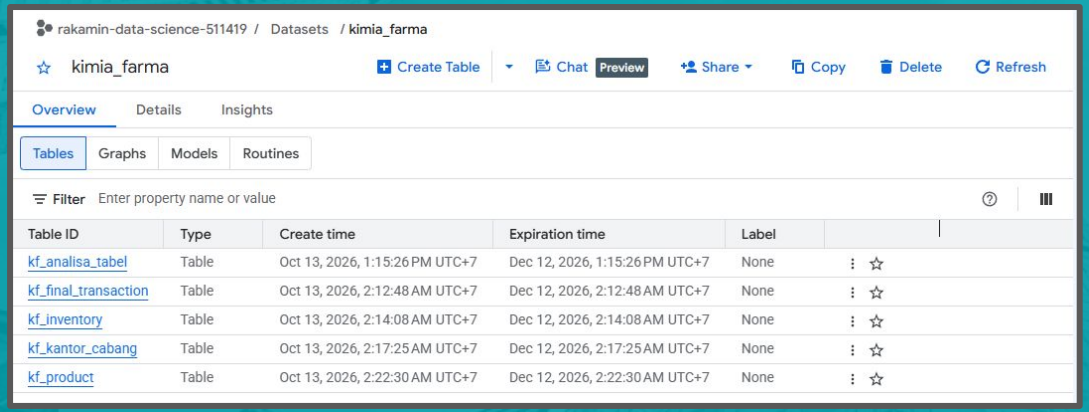
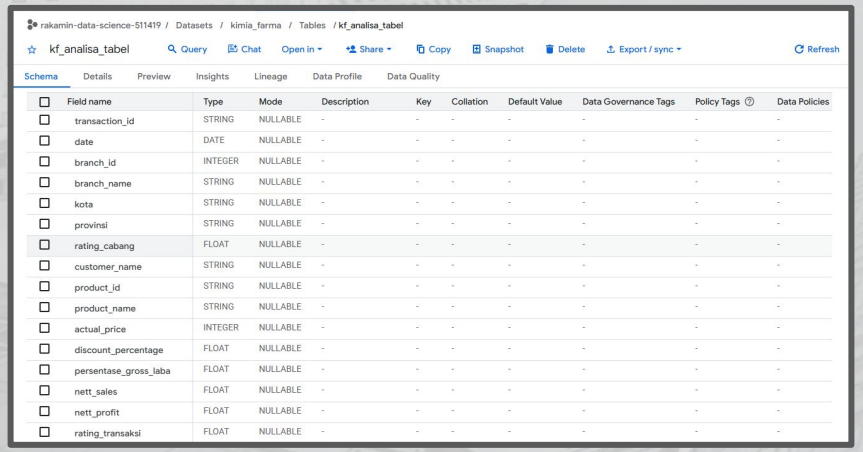


Table ID	Type	Create time	Expiration time	Label
kf_analisa_tabel	Table	Oct 13, 2026, 1:15:26 PM UTC+7	Dec 12, 2026, 1:15:26 PM UTC+7	None
kf_final_transaction	Table	Oct 13, 2026, 2:12:48 AM UTC+7	Dec 12, 2026, 2:12:48 AM UTC+7	None
kf_inventory	Table	Oct 13, 2026, 2:14:08 AM UTC+7	Dec 12, 2026, 2:14:08 AM UTC+7	None
kf_kantor_cabang	Table	Oct 13, 2026, 2:17:25 AM UTC+7	Dec 12, 2026, 2:17:25 AM UTC+7	None
kf_product	Table	Oct 13, 2026, 2:22:30 AM UTC+7	Dec 12, 2026, 2:22:30 AM UTC+7	None

Dataset berhasil diimpor ke Google BigQuery ke dalam dataset kimia_farma. Dataset ini terdiri dari lima tabel, yaitu kf_analisa_tabel, kf_final_transaction, kf_inventory, kf_kantor_cabang, dan kf_product.

Kelima tabel tersebut akan digunakan untuk proses pengolahan, penggabungan, dan analisis data pada tahap selanjutnya.

2. Tabel Analisa



rakamin-data-science-511419 / Datasets / kimia_farma / Tables / kf_analisa_tabel

kf_analisa_tabel | Query | Chat | Open in | Share | Copy | Snapshot | Delete | Export / sync | Refresh

Schema | Details | Preview | Insights | Lineage | Data Profile | Data Quality

Field name	Type	Mode	Description	Key	Collation	Default Value	Data Governance Tags	Policy Tags	Data Policies
transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
branch_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
branch_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
kota	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
provinsi	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
customer_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
product_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
actual_price	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-
rating_transaksi	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di samping merupakan tabel analisis yang berisi data transaksi Kimia Farma, meliputi identitas transaksi, tanggal, informasi cabang, pelanggan, produk, harga, diskon, penjualan bersih (*nett sales*), keuntungan bersih (*nett profit*), serta rating cabang dan transaksi.

Struktur tabel ini menjadi dasar untuk mengolah dan menganalisis kinerja penjualan, keuntungan, serta penilaian pelanggan berdasarkan data yang tersedia di Google BigQuery.

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	branch_name	kota	total_penjualan	total_keuntungan	rata_rata_rating
1	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Lab...	Subang	4.640593584E9	1.317990812600...	4.37
2	Kimia Farma - Apotek	Subang	4.443433701E9	1.261063894149...	4.62
3	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Lab...	Garut	4.164449035E9	1.183192778100...	4.4
4	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Sukabumi	3.703714832E9	1.051929380299...	4.5
5	Kimia Farma - Apotek	Garut	3.650008947E9	1.036220658749...	4.37
6	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Lab...	Semarang	3.558045412E9	1.010359594250...	4.34
7	Kimia Farma - Apotek	Ciamis	3.417050312E9	9.710622584999...	4.37
8	Kimia Farma - Klinik & Apotek	Purwakarta	3.358604558E9	9.556746456999...	4.46
9	Kimia Farma - Apotek	Tasikmalaya	3.238798545E9	9.210832952000...	4.26
10	Kimia Farma - Klinik-Apotek-Lab...	Purwakarta	3.167026141E9	8.9854737395E8	4.44

Hasil analisis menggunakan Google BigQuery menunjukkan 10 cabang dengan total penjualan tertinggi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan nama cabang dan kota, kemudian menghitung total penjualan, total keuntungan, serta rata-rata rating cabang.

Berdasarkan hasil tersebut, cabang Kimia Farma - Klinik-Apotek-Laboratorium di Subang menempati peringkat pertama dengan total penjualan sekitar Rp4,64 miliar, total keuntungan sekitar Rp1,32 miliar, dan rata-rata rating 4,37. Hasil ini memberikan gambaran perbandingan kinerja penjualan dan keuntungan antar cabang.

3. BigQuery Syntax

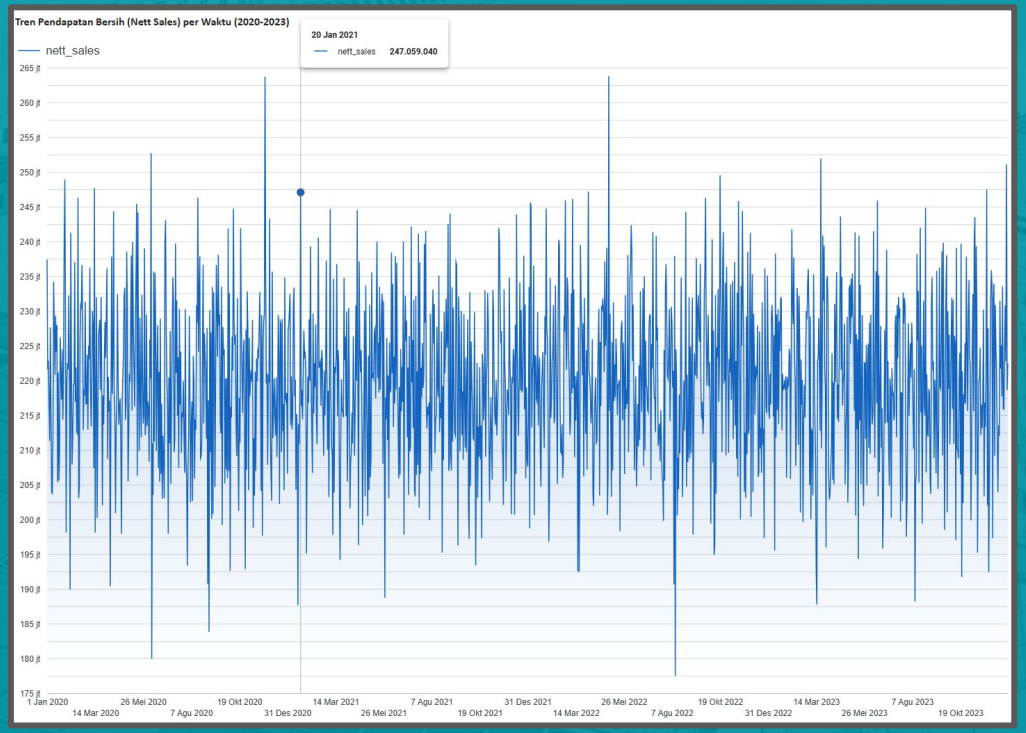
Kode SQL diawali dengan CREATE OR REPLACE TABLE untuk membuat tabel analisis kf_analisa_tabel. Selanjutnya, SELECT digunakan untuk memilih data transaksi, cabang, pelanggan, produk, harga, dan diskon dari tabel sumber. Data tersebut menjadi dasar untuk proses pengolahan dan analisis Kimia Farma.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `rakamin-data-science-511419.kimia_farma.kf_analisa_tabel` AS
SELECT
    t.transaction_id,
    t.date,
    t.branch_id,
    c.branch_name,
    c.kota,
    c.provinsi,
    c.rating AS rating_cabang,
    t.customer_name,
    t.product_id,
    p.product_name,
    t.price AS actual_price,
    t.discount_percentage,
```

```sql
    -- Menentukan persentase gross laba berdasarkan harga obat
    CASE
        WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
        WHEN t.price > 50000 AND t.price <= 100000 THEN 0.15
        WHEN t.price > 100000 AND t.price <= 300000 THEN 0.20
        WHEN t.price > 300000 AND t.price <= 500000 THEN 0.25
        ELSE 0.30
    END AS persentase_gross_laba,
    -- Menghitung harga setelah diskon (nett sales)
    (t.price - (t.price * t.discount_percentage)) AS nett_sales,
    -- Menghitung keuntungan bersih (nett profit)
    ((t.price - (t.price * t.discount_percentage)) *
    CASE
        WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
        WHEN t.price > 50000 AND t.price <= 100000 THEN 0.15
        WHEN t.price > 100000 AND t.price <= 300000 THEN 0.20
        WHEN t.price > 300000 AND t.price <= 500000 THEN 0.25
        ELSE 0.30
    END) AS nett_profit,
    t.rating AS rating_transaksi
FROM
    `rakamin-data-science-511419.kimia_farma.kf_final_transaction` AS t
LEFT JOIN
    `rakamin-data-science-511419.kimia_farma.kf_product` AS p ON t.product_id = p.product_id
LEFT JOIN
    `rakamin-data-science-511419.kimia_farma.kf_kantor_cabang` AS c ON t.branch_id = c.branch_id;
```

Pada bagian ini, CASE WHEN digunakan untuk menentukan persentase gross laba berdasarkan rentang harga produk, yaitu 10% hingga 30%. Query kemudian menghitung penjualan bersih (nett_sales) setelah diskon dan keuntungan bersih (nett_profit). Data transaksi digabungkan dengan tabel produk dan kantor cabang menggunakan LEFT JOIN berdasarkan product_id dan branch_id, sehingga menghasilkan tabel analisis yang lebih lengkap.

4. Dashboard Performance Analytics



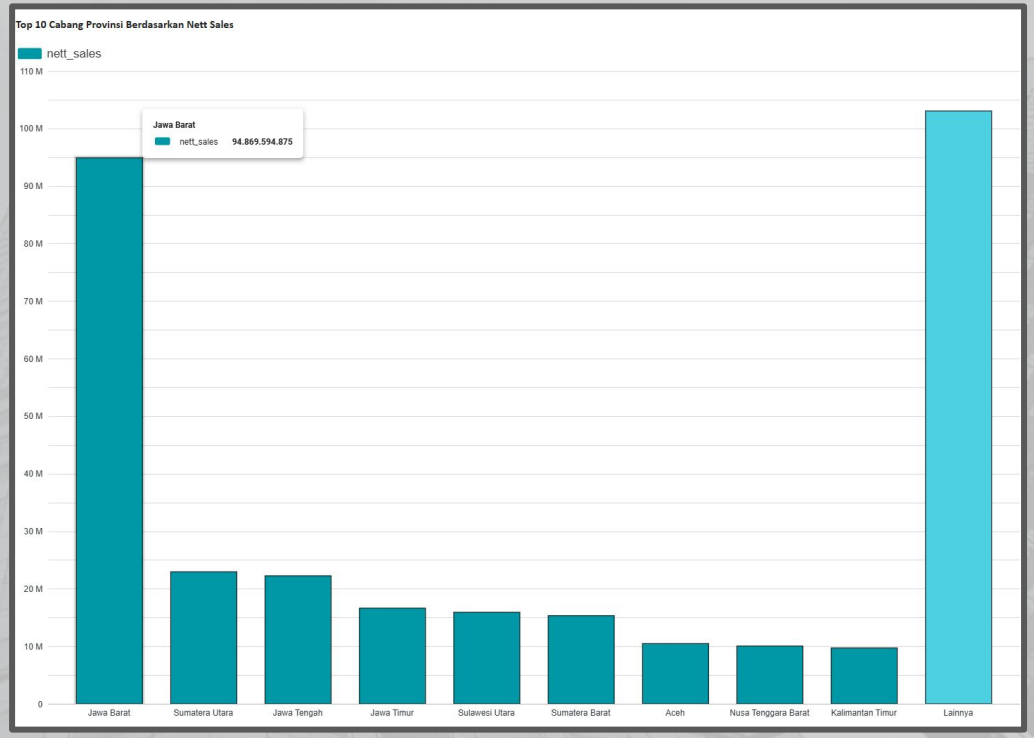
1. Tren Pendapatan Bersih (*Nett Sales*) per Waktu (2020–2023)

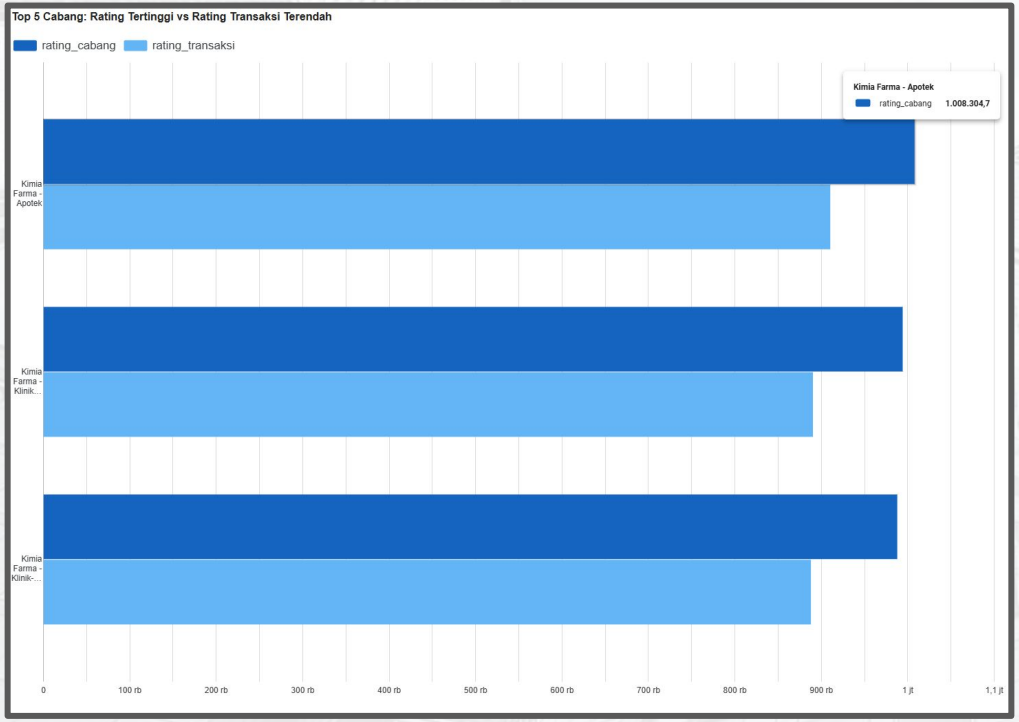
Grafik menunjukkan fluktuasi pendapatan bersih Kimia Farma selama periode 2020–2023. Sebagian besar nilai penjualan berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp240 juta, meskipun terdapat beberapa lonjakan dan penurunan yang cukup tajam. Sebagai contoh, pada 20 Januari 2021, pendapatan bersih tercatat sebesar Rp247.059.040. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa pendapatan bersih berubah-ubah sepanjang periode pengamatan tanpa tren kenaikan atau penurunan yang konsisten.

2. Top 10 Cabang Provinsi Berdasarkan Nett Sales

Grafik menunjukkan perbandingan pendapatan bersih (*nett sales*) pada 10 kategori provinsi. Jawa Barat mencatat penjualan tertinggi di antara provinsi yang ditampilkan secara terpisah, yaitu sebesar Rp94.869.594.875, diikuti Sumatera Utara sekitar Rp23 miliar dan Jawa Tengah sekitar Rp22 miliar. Sementara itu, kategori "Lainnya" memiliki nilai gabungan tertinggi, yaitu sekitar Rp103 miliar, karena mencakup wilayah lain di luar sembilan provinsi yang ditampilkan secara terpisah.

Hasil ini menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar bagi Kimia Farma.





3. Top 5 Cabang: Rating Tertinggi vs Rating Transaksi Terendah

Grafik membandingkan rating cabang (*rating_cabang*) dengan rating transaksi (*rating_transaksi*) pada cabang yang ditampilkan. Berdasarkan grafik, rating cabang terlihat lebih tinggi daripada rating transaksi pada setiap cabang. Pada Kimia Farma - Apotek, nilai *rating_cabang* yang ditampilkan pada tooltip mencapai 1.008.304,7, sedangkan *rating_transaksi* berada di kisaran 860 ribu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua metrik memiliki nilai yang berbeda, tetapi satuan dan agregasinya perlu diperiksa kembali agar perbandingan rating dapat diinterpretasikan dengan tepat.

kimia farma

4. Total Keuntungan (Nett Profit) Masing-Masing Provinsi

Tabel menunjukkan total keuntungan bersih (*nett profit*) Kimia Farma berdasarkan provinsi. Jawa Barat memperoleh keuntungan tertinggi sebesar Rp26.940.703.195,15, diikuti Sumatera Utara sebesar Rp6.517.187.359,85 dan Jawa Tengah sebesar Rp6.318.005.348,25. Sementara itu, Papua Barat mencatat keuntungan terendah sebesar Rp572.948.490. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi keuntungan berbeda antarprovinsi, dengan Jawa Barat menjadi wilayah yang memberikan keuntungan terbesar bagi Kimia Farma.

SCAN HERE TO VIEW THE DASHBOARD

Total Keuntungan (Nett Profit) Masing-Masing Provinsi

provinsi	nett_profit
Jawa Barat	26.940.703.195,15
Sumatera Utara	6.517.187.359,85
Jawa Tengah	6.318.005.348,25
Jawa Timur	4.722.764.504,2
Sulawesi Utara	4.516.325.323,6
Sumatera Barat	4.349.184.029,45
Aceh	2.973.594.696,1
Nusa Tenggara Barat	2.848.908.857,6
Kalimantan Timur	2.761.089.143,35
Riau	2.656.281.862,2
Kepulauan Riau	2.161.206.400,7
Sumatera Selatan	1.972.617.932,1
Bali	1.818.321.849,65
Gorontalo	1.659.404.715,35
Kalimantan Selatan	1.403.598.084,4
Kalimantan Utara	1.361.478.165,9
Bangka Belitung	1.331.167.971,65
Kalimantan Barat	1.324.851.681,2
Sulawesi Tenggara	1.313.500.930,25
Maluku Utara	1.272.886.972,95
Maluku	1.267.522.655,05
Di Yogyakarta	1.155.417.368,2
DKI Jakarta	1.101.397.529,3
Sulawesi Selatan	1.089.277.487,1
Kalimantan Tengah	1.054.204.027,4
Banten	1.047.881.941,9
Jambi	1.023.975.612,2
Papua	989.228.729,85
Nusa Tenggara Timur	952.402.612,6
Sulawesi Tengah	737.652.582,35
Papua Barat	572.948.490

Thank You

Rakamin Academy X kimia farma